

書報討論書面報告

題目：具冒充者與欺騙攻擊偵測之語者辨識

講者：許正欣

日期：2026/04/28

內容整理

一、系統整體架構

講者介紹一套結合「欺騙攻擊偵測」與「語者辨識」的語音安全架構，其核心目標在於提升語音驗證的可靠性與安全性。整體流程採取兩階段設計，首先透過攻擊偵測模型判斷輸入語音是否為偽造語音，僅當語音被判定為真實語音時，才進入後續的語者辨識模組進行身份確認。

在攻擊偵測部分，使用語音特徵（CQCC）建立二分類模型，將語音分為真實語音與偽造語音。而在語者辨識部分，則透過語音預處理與特徵抽取，建立語者模型並進行比對。此種串接式架構可有效阻擋如 replay attack、語音合成與聲音轉換等攻擊，避免偽造語音直接進入辨識系統。

二、語音特徵擷取（i-vector）

在語者辨識模組中，採用 i-vector 作為核心特徵表示方法。i-vector 是基於聯合因子分析（Joint Factor Analysis, JFA）所發展的技術，主要用來將高維且變長的語音特徵轉換為低維且固定長度的向量表示。

首先，語音訊號會經由 MFCC 進行特徵擷取，接著利用通用背景模型（Universal Background Model, UBM）統計語音特徵分布，並透過 Baum-Welch 統計方法取得相關參數。最後，透過總變異空間（Total Variability Space）將語音特徵壓縮為固定維度（如 400 維）的 i-vector。

此方法的優點在於：

一方面降低特徵維度與計算複雜度，另一方面也能有效保留語者資訊，使後續分類模型更容易進行辨識。

三、決策方式（Threshold-based）

在攻擊偵測與語者辨識兩個模組中，皆採用門檻值（threshold）作為決策依據。

在欺騙攻擊偵測模型中，若模型輸出分數低於門檻值，則判定為偽造語音；反之則視為真實語音。而在語者辨識模型中，若比對分數低於門檻值，則判定為冒充者（imposter），高於門檻值則視為目標語者（target）。

這種基於門檻的決策方式具有實作簡單且可調整性的優點，能依照應用需求在安全性與便利性之間取得平衡。

四、整體學習（Ensemble Learning）

為了提升系統的辨識能力，本研究採用整體學習（Ensemble Learning）方法，將多個不同分類器進行整合。其核心概念在於不同模型之間具有互補性，透過結合多個模型的判斷結果，可以提升整體系統的穩定性與準確度。

常見的方式為多數決（majority voting），但本系統採用更嚴格的「全數決（unanimity voting）」，即所有分類器必須一致同意，系統才會接受該語音為合法輸入。此方法能有效提高對冒充者的防禦能力，但同時也可能增加誤拒率。

五、條件式重試機制（Conditional Retry）

為了改善全數決所帶來的高誤拒問題，系統進一步導入條件式重試機制。當目標語者被誤判為拒絕（False Rejection）時，在符合特定條件下，允許使用者進行有限次數（如 1 至 2 次）的重新辨識。

此外，當系統偵測到可能的冒充行為時，會暫時關閉辨識功能並發出警示，以防止惡意攻擊。透過「全數決 + 條件式重試」的搭配，一方面提升對攻擊的防禦能力，另一方面也兼顧合法使用者的使用體驗。

六、實驗結果與分析

在欺騙攻擊偵測實驗中，使用 CQCC 作為語音特徵，並比較不同分類器的表現，包括 Linear SVM、RBF SVM 與單模型 DNN。

實驗結果顯示，DNN 模型在整體表現上最佳，其準確率（Accuracy）達到 91.6%，優於 Linear SVM（83.3%）與 RBF SVM（90.0%）。在偽陽率（False Positive Rate, FPR）方面，DNN 亦最低（10.8%），顯示其較不容易將偽造語音誤判為真實語音。

然而，在真陽率（True Positive Rate, TPR）上，RBF SVM 表現最佳（97.0%），代表其在辨識真實語音方面具有較高敏感度。整體而言，DNN 在準確率與安全性之間取得較佳平衡，因此為較適合的選擇。

七、整體總結

講者透過整合欺騙攻擊偵測與語者辨識，建立一套具備安全性與實用性的語音驗證架構。透過 CQCC 與 i-vector 特徵擷取技術，搭配 SVM 與 DNN 等分類模型，以及全數決與條件式重試機制，有效提升系統對偽造語音的防禦能力，同時降低合法使用者被誤拒的機率。

心得

這次的內容利用語者辨識形成一個完整的安全系統。尤其是加入欺騙攻擊偵測之後，系統會先判斷語音是真是假，再決定要不要進行辨識，這對現在 AI 語音越來越逼真的情況其實很重要。像 i-vector 把原本很複雜的語音資料轉成固定長度的向量，讓後面的分類更容易做，還有 CQCC 專門用來抓假聲音的特徵，讓我比較能理解為什麼不同任務會需要不同的特徵設計。

另外我覺得滿有意思的是系統在安全性上的取捨，像全數決這種方式雖然可以提高防護能力，但也會造成誤拒變多，也就是連真正的使用者都可能被擋掉。這時候再加上條件式重試機制，就變成一種折衷的做法，在不降低安全性的前提下，讓使用者還有機會重新驗證。

關鍵字

語者辨識、欺騙攻擊偵測、整體學習

參考資料

語者辨識

<https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/speaker-recognition>

整體學習

https://en.wikipedia.org/wiki/Ensemble_learning